

Électromagnétisme

L2 physique

L2 physique-chimie

Université de Lorraine

Poly 6 : Équations de Maxwell et énergie électromagnétique

Hélène Fischer, 2026

Table des matières

1. Equations de Maxwell	3
1.1. Insuffisance des équations locales des régimes stationnaires.....	3
1.2. Expression et interprétation physique des 4 équations de Maxwell	3
1.2.a. Équation du flux magnétique	4
1.2.b. Équation de Maxwell-Faraday.....	4
1.2.c. Équation de Maxwell-Gauss	4
1.2.d. Équation de Maxwell-Ampère.....	5
1.3. Linéarité des équations de Maxwell.....	6
2. Continuités et discontinuités du champ électromagnétique	6
3. Champs et potentiels associés aux champs	6
4. Approximation des régimes quasi-stationnaires (ARQS)	8
5. Énergie électromagnétique	10
5.1. Énergie du champ électromagnétique	10
5.1.a. Énergie électrique associée à une distribution de charges	10
5.1.b. Énergie électrique associée à une distribution de courants	11
5.2. Équation de conservation de l'énergie électromagnétique.....	12
5.3. Vecteur de Poynting et puissance rayonnée.....	13

1. Equations de Maxwell

1.1. Insuffisance des équations locales des régimes stationnaires

Dans le cadre des régimes stationnaires que nous venons d'étudier, les champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ sont totalement découplés :

- $\vec{E}$ est déterminé par la résolution des équations : $\overrightarrow{\text{rot}} \vec{E} = \vec{0}$ et $\text{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$
- $\vec{B}$ est déterminé par la résolution des équations : $\overrightarrow{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$ et $\text{div} \vec{B} = 0$

Mais, plusieurs phénomènes fondamentaux de l'électromagnétisme ne peuvent être décrits à l'aide de ces équations, ce qui ne remet pas en cause leur validité, mais limite leur champ d'étude : tous ces phénomènes concernent des régimes variables dans le temps, pour lesquels ces équations sont incomplètes. C'est pourquoi nous avons toujours précisé que ces équations locales ne s'appliquent qu'en régime stationnaire.

Exemples de phénomènes qui illustrent l'insuffisance des équations en régime stationnaire :

- un champ électrique à circulation conservative ne peut expliquer l'apparition d'une force électromotrice (cad une tension) dans un circuit fermé, phénomène pourtant fondamental rencontré quand un circuit est déplacé dans un champ magnétique ou soumis à un champ magnétique variable => phénomène d'induction.
- le caractère ondulatoire du champ électromagnétique, associé à des phénomènes de propagation, est également « absent » des équations ci-dessus.
- l'équation générale de conservation de la charge établie précédemment ($\text{div} \vec{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$) n'est pas vérifiée par les équations en régime stationnaire puisqu'elles impliquent seulement : $\text{div} \vec{J} = 0$ puisque : $\text{div}(\overrightarrow{\text{rot}} \vec{B}) = 0 = \text{div}(\mu_0 \vec{J})$

Nous cherchons maintenant des équations plus générales, valides dans un régime quelconque, et cohérentes avec les équations précédentes qui correspondent au cas particulier où la dépendance vis-à-vis de la variable temps disparaît.

Historiquement, ces quatre équations ainsi que la loi d'interaction constituent les postulats de base à partir desquels tout l'électromagnétisme classique peut être construit. Cet ensemble a été construit progressivement au cours du XIXe siècle et c'est à Maxwell que l'on doit leur regroupement pour en faire les fondements de l'électromagnétisme.

1.2. Expression et interprétation physique des 4 équations de Maxwell

Ces 4 équations, ajoutées à la loi d'interaction fondamentale, forment les postulats de base de l'électromagnétisme.

1.2.a. Équation du flux magnétique

Équation M1 = équation du flux magnétique : $\text{div } \vec{B} = 0 \Leftrightarrow \oint_S \vec{B} \cdot \vec{dS} = 0$

Pour mémoire : $\iiint_\tau \text{div } \vec{B} \cdot d\tau = \oint_S \vec{B} \cdot \vec{dS}$

Sens physique :

- Cette équation dit que le flux de $\vec{B}$ à travers toute surface fermée est nul. C'est une propriété intrinsèque de $\vec{B}$ qui signifie que le champ magnétique ne peut diverger à partir de points de l'espace, ou encore qu'il n'existe pas de charge magnétique.
- Cette équation est indépendante des sources.
- Cette équation est indépendante du temps : elle est donc valable pour tout champ magnétique, quel que soit le régime, permanent ou variable.

1.2.b. Équation de Maxwell-Faraday

Équation M2 = équation de Maxwell-Faraday : $\text{rot } \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \Leftrightarrow \oint_c \vec{E} \cdot \vec{dl} = -\frac{d\Phi}{dt}$

Pour mémoire : $\oint_S \text{rot } \vec{E} \cdot \vec{dS} = \oint_c \vec{E} \cdot \vec{dl} = -\frac{\partial}{\partial t} \left(\oint_S \vec{B} \cdot \vec{dS} \right) = -\frac{d\Phi}{dt}$

Sens physique :

- Cette équation décrit les phénomènes d'induction et dit qu'un champ magnétique variable peut créer un champ électrique à circulation non nulle, cad un champ électrique électromoteur.
- Cette équation est indépendante des sources.

1.2.c. Équation de Maxwell-Gauss

Équation M3 = équation de Maxwell-Gauss : $\text{div } \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \Leftrightarrow \oint_S \vec{E} \cdot \vec{dS} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}$

Pour mémoire : $\iiint_\tau \text{div } \vec{E} \cdot d\tau = \oint_S \vec{E} \cdot \vec{dS} = \iiint_\tau \frac{\rho}{\epsilon_0} d\tau = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}$

Sens physique :

- Cette équation dit que le flux du champ électrique à travers toute surface fermée est égal à la somme des charges qu'elle contient, divisée par ϵ_0 : c'est le théorème de Gauss. D'un point de vue local, elle dit que champ électrique peut diverger à partir de

points où se trouvent des charges électriques : il s'agit d'une propriété intrinsèque du champ électrique $\vec{E}$.

- Cette équation relie le champ électrique à ses sources.
- Cette équation est indépendante du temps : elle est donc valable pour tout champ électrique, quel que soit le régime, variable ou stationnaire.

1.2.d. Équation de Maxwell-Ampère

Équation M4 = équation de Maxwell-Ampère :

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 \left(\vec{j} + \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) \Leftrightarrow \oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \iint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} + \varepsilon_0 \mu_0 \iint_S \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

Pour mémoire : $\iint_S \overrightarrow{\text{rot}} \vec{B} \cdot d\vec{S} = \oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \iint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} + \varepsilon_0 \mu_0 \iint_S \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$

Sens physique :

- Cette équation dit qu'en régime stationnaire, le champ $\vec{B}$ tourne autour de ses courants : c'est le théorème d'Ampère.
- Cette équation dit qu'un champ électrique variable est source de champ magnétique, grâce au terme supplémentaire en $\varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$
- Cette équation relie le champ magnétique à ses sources.

Remarques :

- Les équations de Maxwell couplent les champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ qui ne peuvent donc être calculés indépendamment l'un de l'autre.
- Le calcul de la divergence de l'équation M4 montre que :

$$\text{div}(\overrightarrow{\text{rot}} \vec{B}) = 0 = \mu_0 \left(\text{div} \vec{j} + \varepsilon_0 \text{div} \left(\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) \right)$$

Une interversion des dérivations par rapport aux variables de temps et d'espace qui sont indépendantes, amène à l'équation :

$$\text{div} \vec{j} + \varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} (\text{div} \vec{E}) = 0$$

Le remplacement de $\text{div} \vec{E}$ par son expression issue de l'équation M3 permet d'obtenir : $\text{div} \vec{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$

➔ On retrouve bien l'équation de conservation de la charge !

- L'écriture complète des équations de Maxwell engendre le caractère ondulatoire du champ électromagnétique puisque $\vec{E}$ et $\vec{B}$ vérifient alors l'équation de d'Alembert (TD).

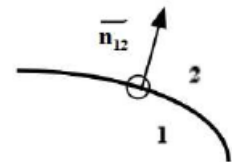
1.3. Linéarité des équations de Maxwell

La linéarité des équations de Maxwell est fondamentale : elle permet d'affirmer que si une distribution de charges et de courants $\mathcal{D}_1$ crée le champ $(\vec{E}_1, \vec{B}_1)$, et une distribution $\mathcal{D}_2$ le champ $(\vec{E}_2, \vec{B}_2)$, la superposition $\mathcal{D}_1 + \mathcal{D}_2$ des deux distributions crée le champ $(\vec{E}_1 + \vec{E}_2, \vec{B}_1 + \vec{B}_2)$.

2. Continuités et discontinuités du champ électromagnétique

Le modèle limite des distributions surfaciques de charges et de courants entraîne des discontinuités des champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ à la traversée de ces distributions. Les équations de Maxwell permettent de déterminer ces discontinuités :

$$\begin{cases} \vec{E}_2 - \vec{E}_1 = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{n}_{12} \\ \vec{B}_2 - \vec{B}_1 = \mu_0 \vec{j}_S \wedge \vec{n}_{12} \end{cases}$$



Sens physique :

- La première équation fait apparaître la possibilité d'une discontinuité de la composante normale de $\vec{E}$ (quand la densité surfacique de charges σ n'est pas nulle) et la continuité de la composante tangentielle de $\vec{E}$.
- La seconde équation fait apparaître la possibilité d'une discontinuité de la composante tangentielle de $\vec{B}$ (quand la densité surfacique de courant $\vec{j}_S$ n'est pas nulle) et la continuité de la composante normale de $\vec{B}$.
- Les discontinuités des champs disparaissent pour des distributions volumiques de charges et courants : c'est le modèle surfacique qui les provoque.

3. Champs et potentiels associés aux champs

Comme tout champ de vecteurs à divergence nulle dérive d'un rotationnel, l'équation M1 implique qu'il existe nécessairement un champ de vecteurs $\vec{A}$ appelé potentiel-vecteur, tel que : $\vec{B} = \text{rot} \vec{A}$

L'équation M2 implique alors que : $\text{rot} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial t} (\text{rot} \vec{A}) = -\text{rot} \left(\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right)$

Donc : $\text{rot} \left(\vec{E} + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right) = \vec{0}$

Comme tout champ de vecteurs à rotationnel nul dérive du gradient d'un champ de scalaire, il existe nécessairement un champ de scalaire V , appelé potentiel, tel que : $\vec{E} + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} = -\overrightarrow{\text{grad}} V$ (signe – purement conventionnel).

Le champ électromagnétique défini par le couple $(\vec{E}, \vec{B})$ est donc associé à un couple $(\vec{A}, V)$ de potentiels reliés au champ par les relations :

$$\vec{E} = -\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} - \overrightarrow{\text{grad}} V \quad \text{et} \quad \vec{B} = \overrightarrow{\text{rot}} \vec{A}$$

Dans le cas particulier du régime stationnaire : $\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V$ et $\vec{B} = \overrightarrow{\text{rot}} \vec{A}$

⇒ Il existe donc un lien identique entre $\vec{B}$ et $\vec{A}$ quel que soit le régime, variable ou stationnaire, ce qui n'est pas le cas du lien entre $\vec{E}$ et V .

Remarque : pour un couple $(\vec{E}, \vec{B})$ donné, on a en fait une infinité de couples $(\vec{A}, V)$ possibles.

En effet, soit $(\vec{A}_0, V_0)$ l'un de ces couples, et soit $\Phi(M, t)$ une fonction scalaire quelconque.

Alors, si : $\vec{A} = \vec{A}_0 + \overrightarrow{\text{grad}} \Phi$, on a encore : $\vec{B} = \overrightarrow{\text{rot}} \vec{A}$.

Pour définir $\vec{E}$, il suffit de définir un nouveau potentiel V tel que :

$$-\overrightarrow{\text{grad}} V - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} = -\overrightarrow{\text{grad}} V_0 - \frac{\partial \vec{A}_0}{\partial t}, \text{ ce qui donne : } V = V_0 + \frac{\partial \Phi}{\partial t}$$

→ On peut ainsi construire une infinité de couples de potentiels correspondant aux mêmes champs.

→ Il y a donc une indétermination des potentiels qui ne pose pas de réels problèmes puisqu'elle ne remet pas en cause l'unicité des champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ pour une distribution de charges et de courants donnés. Cette indétermination peut être mise à profit en imposant une condition nécessaire sur ces potentiels qui simplifie les calculs intermédiaires. Cette condition, appelée **condition de jauge**, est définie par l'équation ci-dessous :

$$\mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial V}{\partial t} + \text{div} \vec{A} = 0$$

Ce choix de jauge, appelé **jauge de Lorentz**, ne fait que restreindre le choix de tous les couples $(\vec{A}, V)$ possibles et permet d'obtenir, pour les potentiels, les équations appelées **équations de Poisson** :

$$\Delta V - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} + \frac{\rho}{\varepsilon_0} = 0 \quad \text{et} \quad \Delta \vec{A} - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} + \mu_0 \vec{j} = \vec{0}$$

Bien sûr, en régime stationnaire, nous retrouvons les équations de Poisson des potentiels introduites au chapitre précédent. Il en est de même de la jauge de Lorentz qui prend la forme de la jauge de Coulomb en régime stationnaire. Il y a donc une parfaite compatibilité entre les équations des régimes variables et stationnaires.

La différence fondamentale entre les deux régimes est l'apparition de termes en $\frac{\partial^2}{\partial t^2}$ qui impliquent la notion de **propagation du champ électromagnétique** (cf la suite du cours).

Une analyse dimensionnelle des équations de Poisson montre que le produit $\mu_0 \epsilon_0$ a les dimensions de l'inverse d'une vitesse au carré. L'étude de la propagation des ondes électromagnétiques issues du champ électromagnétique dans le vide montre que cette vitesse est telle que :

$$\mu_0 \epsilon_0 c^2 = 1$$

La vitesse c , appelée **célérité des ondes électromagnétiques dans le vide**, a sa valeur fixée par la définition du mètre comme la distance parcourue par la lumière dans le vide pendant 1/299 792 458 seconde. La valeur de c est donc exactement fixée : elle est proche de $3 \cdot 10^8$ m/s.

Les valeurs de ϵ_0 et μ_0 sont alors respectivement fixées à :

Permittivité du vide : $\epsilon_0 = \frac{1}{36\pi 10^9} \text{ F.m}^{-1}$

Perméabilité du vide : $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H.m}^{-1}$

4. Approximation des régimes quasi-stationnaires (ARQS)

Les équations de Maxwell et les champs qui en découlent peuvent être étudiés dans 3 types de régimes :

- **Le cas général des régimes variables dans le temps**, où les 4 équations s'écrivent dans leur forme complète :

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{div} \vec{B} = 0 \\ \overrightarrow{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \text{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \\ \overrightarrow{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 \left(\vec{j} + \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) \end{array} \right.$$

- Le cas particulier des régimes stationnaires ou permanents, où toute dépendance vis-à-vis du temps disparaît. Les 4 équations prennent alors la forme simplifiée mais exacte :

$$\begin{cases} \operatorname{div} \vec{B} = 0 \\ \overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{E} = \vec{0} \\ \operatorname{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \\ \overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{B} = \mu_0 \vec{J} \end{cases}$$

- Le cas intermédiaire des régimes quasi-stationnaires, où les 4 équations prennent une forme approchée que nous allons définir.

Contrairement aux régimes stationnaires, les régimes quasi-stationnaires ne constituent pas un cas particulier exact mais une approximation du cas général, encore appelé « Approximation des Régimes Quasi Stationnaires » (ARQS).

Cette approximation consiste à négliger le retard dû à la propagation devant la période de variation des signaux sources, que nous considérerons comme sinusoïdaux. Ce retard pourra être d'autant plus négligé que la distance aux sources et la fréquence des signaux sources seront faibles.

Plus concrètement, dans le vide, le retard dû à la propagation des signaux est proportionnel à la distance à parcourir, cad $\Delta t = \frac{L}{c}$. Or la période de variation des signaux sources peut s'écrire : $T = \frac{\lambda}{c}$.

$$\text{Donc : } \Delta t \ll T \Rightarrow L \ll \lambda$$

Or, le courant secteur a une fréquence $f = 50\text{Hz}$.

$$\text{La longueur d'onde associée est donc : } \lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \cdot 10^8}{50} = 6\,000\text{km}.$$

Nous pouvons donc négliger ce retard si les dimensions du système d'étude sont petites devant cette distance. En fait, jusqu'à des fréquences de $f = 10\text{MHz}$ ($\lambda = 30\text{m}$) pour des circuits dont les dimensions n'excèdent pas le mètre, cette approximation reste valable !

Comment se manifeste cette approximation au niveau des équations de Maxwell ?

- Négliger le retard dû à la propagation revient donc à adopter pour les potentiels la même expression qu'en régime stationnaire.
- $\vec{B}$ est alors calculable de la même façon puisque l'on a toujours $\vec{B} = \overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{A}$

- $\vec{E}$ est en revanche différent puisque l'on écrit : $\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$ et non simplement $\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V$

Les équations de Maxwell relatives à $\vec{B}$ doivent donc être identiques en régime stationnaire et dans l'ARQS, ce qui implique que le terme $\epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ soit négligeable devant $\vec{j}$.

$$\Rightarrow \text{D'où, l'expression des 4 équations de Maxwell dans l'ARQ : } \begin{cases} \text{div } \vec{B} = 0 \\ \overrightarrow{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \text{div } \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \\ \overrightarrow{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 \vec{j} \end{cases}$$

En outre, dans l'ARQS, on a encore $\text{div } \vec{j} = 0$ (cf on le voit facilement en calculant div M4). L'intensité du courant dans un circuit filiforme par exemple, peut dépendre du temps (régime non permanent), mais a encore même valeur à chaque instant en tout point du circuit.

Dans l'ARQS, le champ électrique diffère par contre de celui des régimes stationnaires. En résumé, l'ARQS permet de traiter tous les problèmes liés au phénomène d'induction électromagnétique, sans faire intervenir ceux liés à la propagation, ce qui est tout à fait justifié du point de vue des ordres de grandeurs, dans le domaine de l'électromagnétisme envisagé.

5. Énergie électromagnétique

5.1. Énergie du champ électromagnétique

5.1.a. Énergie électrique associée à une distribution de charges

Nous allons nous placer dans le cadre de l'exemple du condensateur pour obtenir dans ce cas particulier, de façon simple, des résultats qui sont en fait généraux.

Rappel : Un condensateur chargé avec une charge Q emmagasine une énergie :

$$E_{\text{électrostat}} = \frac{1}{2} QU = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} CU^2$$

Cette énergie peut être exprimée en faisant intervenir le champ $\vec{E}(M)$ créé entre ses plaques :

$$E_{\text{électrostat}} = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} \frac{\sigma^2 S^2 e}{\epsilon_0 S} = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 S e = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 \tau$$

$\Rightarrow$ L'énergie apparaît comme distribuée dans le volume $\tau = Se$ du condensateur, avec la densité volumique d'énergie (ici uniforme) : $\omega_E = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$.

A toute distribution de charges créant dans tout l'espace un champ $\vec{E}(M)$ est associée une énergie répartie également dans tout l'espace, de densité volumique : $\omega_E = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2$

Cette énergie est l'énergie nécessaire pour construire la distribution de charges (qui sont en interactions), et donc pour établir le champ $\vec{E}(M)$.

5.1.b. Énergie électrique associée à une distribution de courants

Nous allons nous placer dans le cadre de l'exemple de la bobine pour obtenir dans ce cas particulier, de façon simple, des résultats qui sont en fait généraux.

Rappel : Une bobine d'inductance L parcourue par une intensité I emmagasine une énergie :

$$E_{magnétique} = \frac{1}{2}LI^2$$

Dans le cas du solénoïde, nous pouvons écrire que : $E_{magnétique} = \frac{1}{2}\mu_0 \frac{N^2}{l} \pi a^2 I^2 = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu_0} l \pi a^2$

⇒ Cette dernière expression fait apparaître l'énergie comme distribuée dans le volume $\tau = l \pi a^2$ du solénoïde, avec la densité volumique d'énergie, ici uniforme : $\omega_B = \frac{B^2}{2\mu_0}$

A toute distribution de courants, créant à priori dans tout l'espace, un champ $\vec{B}$, est associée une énergie répartie également dans tout l'espace, de densité volumique : $\omega_B = \frac{B^2}{2\mu_0}$

Cette énergie est l'énergie nécessaire pour établir le courant dans le circuit, et donc pour établir le champ magnétique $\vec{B}$.

Nous admettons que ces résultats sont encore valables pour un régime quelconque dépendant du temps. Nous appellerons donc **densité volumique d'énergie électromagnétique** la quantité :

$$w = \frac{\epsilon_0 E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0}$$

L'énergie totale associée au champ électromagnétique établi dans tout l'espace vaut alors :

$$\mathcal{E}_{E,B} = \iiint_{espace} \left[\frac{\epsilon_0 E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0} \right] d\tau$$

5.2. Équation de conservation de l'énergie électromagnétique

Nous savons maintenant qu'un champ magnétique peut se propager : il doit donc en être de même de l'énergie qui lui est associée. Par ailleurs, nous avons vu que lorsque des charges étaient immobiles, il existait une relation locale entre la densité volumique de charges et le vecteur courant de charges, exprimant la conservation de la charge. Il doit donc exister une telle relation entre $\mathbf{w}$ et un vecteur non encore défini et relié à un « courant d'énergie ». Mais, ce problème est plus complexe que celui de la charge : en effet, nous avons vu qu'il pouvait y avoir échange d'énergie entre un champ électromagnétique et des charges mobiles. Une relation de conservation de l'énergie doit donc nécessairement tenir compte de cet échange.

Pour mémoire, cet échange est le résultat de la force élémentaire que subit tout élément de volume $d\tau$ où existent les densités de charges ρ et de courant $\vec{j}$ placé dans un champ électromagnétique :

$$\delta\vec{F} = (\rho\vec{E} + \vec{j} \wedge \vec{B})d\tau$$

Les charges mobiles de cet élément subissent la force :

$$\overrightarrow{\delta F_m} = (\rho_m\vec{E} + \vec{j} \wedge \vec{B})d\tau$$

La puissance de cette force s'écrit : $\delta P = \overrightarrow{\delta F_m} \cdot \vec{v} = \rho_m \vec{v} \cdot \vec{E} d\tau = \vec{j} \cdot \vec{E} d\tau$

Ce terme représente donc la puissance échangée entre le champ électromagnétique et les courants dans l'élément $d\tau$. Cette puissance est envisagée du point de vue des courants : on l'a en effet calculée à partir de la force subie par ceux-ci. Si cette puissance est positive, elle correspond à une énergie transférée du champ vers les courants. Ainsi, $\vec{j} \cdot \vec{E}$ désigne la puissance volumique cédée aux courants.

Revenons maintenant à l'idée d'une équation locale de conservation de l'énergie qui doit être contenue dans les équations de Maxwell. Nous allons essayer de la dégager en faisant apparaître le terme précédent. Pour cela, il suffit de multiplier l'équation M4 scalairement par le vecteur champ électrique $\vec{E}$:

$$\vec{E} \cdot \overrightarrow{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 \left(\vec{E} \cdot \vec{j} + \epsilon_0 \vec{E} \cdot \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right)$$

$$\frac{1}{\mu_0} \vec{E} \cdot \overrightarrow{\text{rot}} \vec{B} = \vec{E} \cdot \vec{j} + \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\epsilon_0 E^2}{2} \right)$$

Par ailleurs, si on multiplie scalairement l'équation M2 par $\frac{\vec{B}}{\mu_0}$, on obtient :

$$\frac{1}{\mu_0} \vec{B} \cdot \overrightarrow{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{1}{\mu_0} \vec{B} \cdot \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{B^2}{2\mu_0} \right)$$

Enfin, en effectuant la différence entre les deux équations précédentes, on obtient :

$$\frac{1}{\mu_0}(\vec{E} \cdot \overrightarrow{\text{rot}} \vec{B} - \vec{B} \cdot \overrightarrow{\text{rot}} \vec{E}) = \vec{j} \cdot \vec{E} + \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\epsilon_0 E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0} \right)$$

$$-\text{div} \left(\frac{1}{\mu_0} \vec{E} \wedge \vec{B} \right) = \vec{j} \cdot \vec{E} + \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\epsilon_0 E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0} \right)$$

Finalement :

$$\text{div} \vec{R} + \frac{\partial w}{\partial t} + \vec{j} \cdot \vec{E} = 0 \quad \text{équation de conservation de l'énergie}$$

$$\text{avec} \quad \vec{R} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \wedge \vec{B} = \text{le vecteur de Poynting}$$

5.3. Vecteur de Poynting et puissance rayonnée

En intégrant l'équation de conservation de l'énergie sur un volume fini τ , on obtient :

$$\iiint_{\tau} \text{div} \vec{R} d\tau + \iiint_{\tau} \frac{\partial w}{\partial t} d\tau + \iiint_{\tau} \vec{j} \cdot \vec{E} d\tau = 0$$

soit encore :

$$\frac{d\mathcal{E}_{E,B}}{dt} = -P_{\text{cédée}} - P_{\text{rayonnée}}$$

Cette dernière équation représente la forme intégrale de l'équation de conservation de l'énergie. Elle montre que la variation par unité de temps de l'énergie électromagnétique contenue dans un volume τ se divise en deux termes : le premier correspond à l'énergie cédée par le champ électromagnétique aux charges mobiles contenues dans le volume τ ; le second correspond à l'énergie rayonnée et peut se mettre sous la forme :

$$P_{\text{rayonnée}} = \oint_S \vec{R} \cdot \overrightarrow{dS}$$

La puissance rayonnée représente le flux à travers la surface fermée définissant le volume τ du vecteur de Poynting. C'est la puissance associée à l'énergie qui traverse la paroi du volume τ , **comptée positivement pour une énergie sortante**, par unité de temps. Le vecteur de Poynting $\vec{R}$ apparaît alors comme un vecteur « densité de courant de puissance » analogue au vecteur $\vec{j}$.

Remarque : Le vecteur de Poynting est défini à partir de sa divergence. Il n'est donc défini qu'à un rotationnel additif près. Dans un bilan d'énergie où l'on calcule son flux à travers une surface fermée, on retrouvera par contre toujours la même valeur pour la puissance rayonnée.